BÜYÜK VERİ İÇİN BULUT BİLİŞİM

1. Hafta: Bulut Bilişime Giriş, NIST Tanımı, Hizmet ve Dağıtım Modelleri

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bugün Neleri Öğreneceğiz?

Temel Kavramlar & NIST

- Bulut bilişimin temel çalışma mantığı
- NIST'in resmi bulut bilişim tanımı
- 5 temel bulut karakteristiği

Mimariler & Modeller

- Geleneksel Veri Merkezi ve Bulut karşılaştırması
- Büyük Veri ve bulut ilişkisi
- IaaS, PaaS, SaaS hizmet modelleri
- Public/Private/Hybrid dağıtım modelleri

POPÜLER KÜLTÜR & AÇILIŞ

Derse Başlangıç: Person of Interest

İnceleme & Tartışma

- Person of Interest (Sezon 1 Bölüm 1 Bitiş Sahnesi)
- Bağlantı: https://youtu.be/NpcsN4KWzI4?si=BnJ19qPkeep_Nc1Z&t=126

1. BÖLÜM: BULUT BİLİŞİME GİRİŞ

Temel Mantık, Sezgisel Yaklaşım ve Günlük Hayat Örnekleri

SEZGİSEL YAKLAŞIM

Düşünün: Günlük Hayatta Bulut

Soru & Düşünce Egzersizi

- Telefonunuzdaki fotoğraflara, dosyalara veya e-postalara başka bir cihazdan nasıl ulaşabiliyorsunuz?
- Cihazınız bozulsa veya kaybolsa bile verileriniz neden kaybolmuyor?
- İşlem gücü ve depolama tam olarak nerede gerçekleşiyor?

ÖRNEK SENARYO

Üniversite Örneği: Sistem Nerede Çalışmalı?

Problem Durumu

- Bir üniversite, tüm öğrencilerinin kullandığı Not Kayıt ve Ders Seçim Sistemini çalıştırmak istiyor.
- Soru: Bu sistem için gerekli sunucular ve altyapı nerede bulunmalı?

Olası Seçenekler

- Üniversitenin kendi bilgisayarlarında mı?
- Üniversite binasındaki sunucu odasında mı?
- Profesyonel bir veri merkezinde (Data Center) mi?
- İnternet üzerinden erişilen bir bulut altyapısında mı?

YAKLAŞIM KARŞILAŞTIRMASI

Üniversite Bütün Sunucuları Satın Almak Zorunda mı?

Geleneksel Yaklaşım (Satın Al)

1. Donanımı ve sunucuları satın al
2. Veri merkezini ve soğutmayı kur
3. Ağ ve güvenliği yapılandır
4. İşlet, bakımlarını yap ve yenile

Alternatif Yaklaşım (Hizmet Olarak Al)

- Bilişim kaynaklarını hizmet olarak kirala
- Fiziksel donanım satın alma maliyetinden kaçın
- Sadece kullandığın kaynak kadar öde
- İhtiyaç bitince kaynakları iade et

TEMEL İLKE

Bulut Bilişimin Temel Fikri

Temel Fikir

• İhtiyaç duyduğumuz bilişim kaynaklarına (işlemci, depolama, ağ), bunların fiziksel altyapısının tamamına sahip olmadan hizmet olarak erişebilmek.

Geleneksel Model

- Sunucu Satın Al
- Kur
- Yapılandır
- Kullan
- Bakım Yap

Bulut Modeli

- Kaynağı Hizmet Olarak Edin
- Yapılandır
- Kullan
- Gerekmeyeni Kapat

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Yanılgı 1: Bulut = İnternet mi?

Cevap: HAYIR!

- Bulut Bilişim != İnternet
- İnternet üzerinden bir hizmete erişmek tek başına o hizmeti 'Bulut Bilişim' yapmaz.
- İnternet bir taşıyıcı ortamdır (iletişim kanalı).
- Bulut bilişim ise belirli standartlara, esnekliğe ve ölçülebilirliğe sahip bir BİLİŞİM MODELİDİR.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Yanılgı 2: Bulut = Depolama mı?

Cevap: HAYIR!

- Depolama (Dropbox, Google Drive vb.), bulut bilişimin yalnızca küçük bir parçasıdır.

Bulut Bilişimin Sunduğu Tüm Kaynaklar

- İşlem Gücü (Compute - CPU/RAM)
- Depolama (Storage)
- Ağ Hizmetleri (Networking & CDN)
- Veri Tabanları (Databases)
- Uygulama Platformları ve Yapay Zeka Hizmetleri

FİZİKSEL GERÇEKLİK

Bulut Nerede?

Fiziksel Altyapı

- Bulut 'havada' veya 'soyut' bir şey değildir.
- Dünyanın farklı coğrafi bölgelerine yayılmış, yüksek güvenlikli, devasa VERİ MERKEZLERİNDE (Data Centers) çalışır.
- Binlerce fiziksel sunucu, fiber optik ağlar, devasa soğutma sistemleri ve yedekli güç kaynaklarından oluşur.

VERİ MERKEZİ ÖRNEKLERİ

Google Veri Merkezleri

Google Data Center Altyapısı

- Dünya çapında konuşlanmış devasa veri merkezleri.
- Fotoğraf Galerisi: https://datacenters.google/discover-more/photo-gallery/
- Global Konumlar: https://cloud.google.com/about/locations
- Google, kendi sunucularını, ağ anahtarlarını ve soğutma sistemlerini özel tasarlar.

VERİ MERKEZİ ÖRNEKLERİ

Microsoft Veri Merkezleri

Microsoft Azure Data Centers

- Microsoft Sunucu Odası Sanal Turu:
- https://datacenters.microsoft.com/tour/server-room/
- Azure, dünyada en çok coğrafi bölgeye (Region) sahip bulut sağlayıcılarından biridir.
- Deniz altı veri merkezi projeleri (Project Natick) gibi yenilikçi altyapı çalışmaları mevcuttur.

VERİ MERKEZİ ÖRNEKLERİ

Amazon Web Services (AWS)

AWS Data Center Altyapısı

- AWS Veri Merkezi İnceleme Videosu:
- https://www.youtube.com/watch?v=0TnHSRNqDqM
- Pazar lideri AWS'in altyapı güvenliği, yedeklilik ve 'Availability Zone' (Erişilebilirlik Bölgesi) mantığı.

STANDARTLAR VE TANIMLAR

NIST Nedir? NIST SP 800-145

National Institute of Standards and Technology

- ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı teknoloji, ölçüm ve standartlar kuruluşu.
- Teknoloji dünyasında kabul gören rehberler ve standartlar yayınlar.

NIST SP 800-145 Dökümanı

- 'The NIST Definition of Cloud Computing'
- Bulut Bilişimin tüm dünyada kabul gören resmi akademik ve endüstriyel tanımıdır.
- 3 Temel Katman: 5 Karakteristik, 3 Hizmet Modeli, 4 Dağıtım Modeli.

RESMİ TANIM

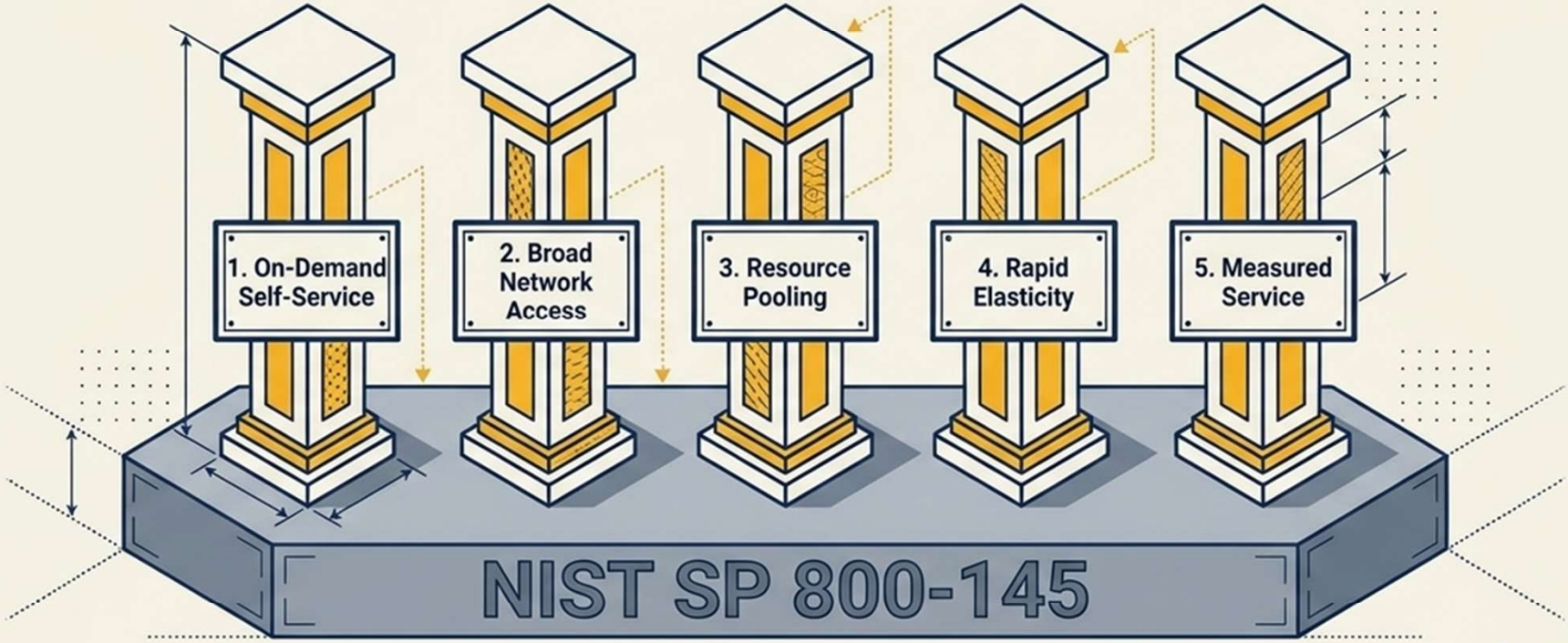
NIST'e Göre Bulut Bilişim Tanımı

Resmi NIST Tanımı

- 'Bulut bilişim; en az yönetim çabası veya servis sağlayıcı etkileşimi ile hızlı bir şekilde sağlanıp serbest bırakılabilen, yapılandırılabilir bilişim kaynaklarından (ağlar, sunucular, depolama, uygulamalar ve servisler) oluşan havuza, her yerden, kolayca ve isteğe bağlı ağ erişimi sağlayan bir modeldir.'

Mimarinin Temel Taşı: NIST Şablonu

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'ne (NIST) göre bulut bilişimin teknik çerçevesi.



"Ağ üzerinden erişilebilen, paylaşılan ve yapılandırılabilir bilişim kaynaklarının gerektiğinde hızlı biçimde sağlanıp bırakılabildiği bir modeldir."

Gemini Notebook

TANIMIN ANALİZİ

NIST Tanımındaki Anahtar İfadeler

İsteğe Bağlı (On-demand)

- İhtiyaç duyulduğu anda insan müdahalesiz erişim

Ağ Erişimi (Network access)

- Standart protokollerle her cihazdan erişim

Ortak Havuz (Shared pool)

- Çoklu kiracılı fiziksel kaynak havuzu

Hızlı Esneklik (Rapid provisioned)

- Anında ölçeklenebilen ve bırakılabilen altyapı

2. BÖLÜM: BULUTUN 5 TEMEL KARAKTERİSTİĞİ

NIST SP 800-145 Tarafından Tanımlanan 5 Sütun

NIST 5 TEMEL KARAKTERİSTİK

NIST'in 5 Temel Karakteristiğine Genel Bakış

5 Temel Sütun

1. On-Demand Self-Service (İsteğe Bağlı Kendi Kendine Hizmet)
2. Broad Network Access (Geniş Ağ Erişimi)
3. Resource Pooling (Kaynak Havuzlaştırma)
4. Rapid Elasticity (Hızlı Esneklik)
5. Measured Service (Ölçülebilir Hizmet)

KARAKTERİSTİK 1

1. On-Demand Self-Service (İsteğe Bağlı Kendi Kendine Hizmet)

Açıklama & Tanım

• Kullanıcı, insan müdahalesine (BT personeli, onay süreçleri) ihtiyaç duymadan, bir web paneli veya API üzerinden kaynakları kendisi anında tahsis edebilir.

Örnek İşlemler

- Sanal makine (VM) oluşturma/silme
- Depolama alanı (S3/Disk) açma
- Veri tabanı başlatma
- CPU/RAM kapasitesi değiştirme

BÜYÜK VERİ ÖRNEĞİ

On-Demand Self-Service: Büyük Veri Örneği

Veri Analisti Senaryosu

- Bir veri analisti devasa bir veri kümesini analiz edecek:

1. Web panelinden 10 düğümlü bir Apache Spark kümesi seçer.
2. 'Başlat' butonuna basar, 3 dakikada küme hazır olur.
3. Analizini ve sorgularını çalıştırır.
4. Analiz bittiğinde tek tıkla kümeyi kapatır.

TEMEL MANTIK

On-Demand Self-Service: Temel Mantık

Çalışma Mantığı

- Analiz tamamlandığında kullanılmayan kaynaklar derhal kapatılır.
- Temel Fikir: Kaynak sağlama süreci geleneksel süreçlere göre katbekat hızlıdır ve insan hatasını ortadan kaldırır.

KARAKTERİSTİK 2

2. Broad Network Access (Geniş Ağ Erişimi)

Açıklama & Tanım

• Bulut hizmetleri ağ (genellikle İnternet veya özel VPN) üzerinden standart protokoller kullanılarak erişilebilir durumdadır.

Cihaz Bağımsızlığı

• Masaüstü / Dizüstü bilgisayarlar
• Akıllı Telefonlar & Tabletler
• IoT Cihazları & Diğer Sunucular/API'ler

GÜVENLİK

Bulut Erişiminde Güvenlik Mekanizmaları

Erişim Kontrolü & Güvenlik Katmanları

- Kullanıcı Adı / Parola & Çok Faktörlü Doğrulama (MFA)
- Sanal Özel Ağ (VPN) & API Anahtarları (API Keys)
- Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM - Roles & Policies)
- Güvenlik Duvarı Kuralları (Security Groups & Firewalls)

KARAKTERİSTİK 3

3. Resource Pooling (Kaynak Havuzlaştırma)

Açıklama & Tanım

- Bulut sağlayıcısının fiziksel bilişim kaynakları (CPU, RAM, Disk, Ağ), birden fazla müşteriye (Multi-tenancy) hizmet vermek üzere ortak bir havuzda toplanır.
- Kaynaklar müşterilerin dinamik taleplerine göre anlık olarak tahsis edilir veya geri alınır.
- Kullanıcı genellikle kaynağın tam fiziksel konumunu bilmez (Ülke/Veri Merkezi düzeyinde bilir ama sunucu rafını bilmez).

ÇOKLU KİRACILIK

Multi-Tenancy (Çoklu Kiracılık) ve İzolasyon

Ortak Altyapı

• Aynı fiziksel sunucu üzerinde Müşteri A, Müşteri B ve Müşteri C'nin sanal makineleri yan yana çalışabilir.

Mantıksal İzolasyon

• Aynı altyapının kullanılması verilerin karışacağı anlamına gelmez.

• Hipervizörler ve ağ sanallaştırma ile veriler MANTIKSAL OLARAK izole edilir.

POPÜLER KÜLTÜR & AÇILIŞ

Popüler Kültür Notu: Silicon Valley

İnceleme & Tartışma

- Silicon Valley (Sezon 3 Bölüm 3)
- Fiziksel sunucu barındırma (Colocation) ve veri merkezi yönetiminin zorluklarına eğlenceli bir bakış.

KARAKTERİSTİK 4

4. Rapid Elasticity (Hızlı Esneklik)

Açıklama & Tanım

• Kaynaklar değişen iş yükü taleplerine göre anında, otomatik olarak artırılabilir (Scale-out) veya küçültülebilir (Scale-in).

• Kullanıcıya kaynaklar sınırsızmış ve her an her miktarda alınabilirmiş gibi görünür.

Trafik Dalgalanması Örneği

• Normal Zaman: 20.000 aktif kullanıcı (2 Sunucu yeterli)

• Kampanya / Black Friday: 500.000 aktif kullanıcı (50 Sunucuya anında otomatik ölçeklenme)

ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİ

Ölçekleme Kavramları: Scale Up/Down vs Out/In

Dikey Ölçekleme (Vertical Scaling)

- Scale Up: Mevcut sunucunun CPU/RAM kapasitesini artırmak.
- Scale Down: Kapasiteyi düşürmek.
- Sınırı: Tek bir makinenin donanım limitleridir.

Yatay Ölçekleme (Horizontal Scaling)

- Scale Out: Sisteme yeni sunucu/düğüm eklemek (Cluster).
- Scale In: Fazla sunucuları sistemden çıkarmak.
- Sınırı: Teorik olarak sınırsızdır (Bulut mimarisi).

KAVRAMSAL FARK

Scalability (Ölçeklenebilirlik) ve Elasticity (Esneklik)

Scalability (Ölçeklenebilirlik)

• Sistemin artan yükü karşılamak üzere büyüebilme yeteneğidir (Genellikle uzun vadeli mimari kapasite).

Elasticity (Esneklik)

• Kaynakların anlık talebe göre hem BÜYÜTÜLÜP hem de KÜÇÜLTÜLEBİLMESİDİR (Anlık ve çift yönlü dinamik uyum).

BÜYÜK VERİ VE ESNEKLİK

Büyük Veri ve Elasticity Örneği

20 GB Veri İşleme

- Tek bir güçlü sanal makine analiz için yeterli olabilir.

20 TB Veri İşleme

- Dağıtık mimaride 50 düğümlü bir Spark kümesi gerekebilir.

KARAKTERİSTİK 5

5. Measured Service (Ölçülebilir Hizmet)

Açıklama & Tanım

- Bulut sistemleri kullanılan kaynak miktarını (CPU saati, GB depolama, GB transfer edilen veri) ölçer, denetler ve raporlar.
- 'Kullandığın Kadar Öde' (Pay-as-you-go) faturalandırma modelini sağlar.
- Hem sağlayıcı hem de müşteri için şeffaf bir kullanım takibi sunar.

3. BÖLÜM: GELENEKSEL VERİ MERKEZİ VE BULUT

Maliyet, Esneklik ve Yönetim Karşılaştırması

GELENEKSEL YAKLAŞIM

Geleneksel Veri Merkezi (On-Premise)

Kurumun Tüm Sorumlulukları

- Fiziksel Sunucular, Depolama Üniteleri (SAN/NAS), Ağ Cihazları
- Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS), Jeneratörler, İklimlendirme / Soğutma
- Fiziksel Güvenlik (Kamera, Kartlı Geçiş), Yangın Söndürme
- İşletim Sistemleri, Lisanslar, Güncellemeler, Yedekleme ve Felaket Kurtarma

Temel Darboğaz & Problem

- Kapasite planlaması önceden (3-5 yıllık) tahmin edilmelidir.
- Yalın Dönemde: Atıl kapasite (Boşa harcanan para).
- Yoğun Dönemde: Sistem çökmesi ve müşteri kaybı.

BULUT YAKLAŞIMI

Bulut Modeli Yaklaşımı

Hizmet Odaklı Yaşam Döngüsü

1. Kaynakları satın alma, hizmet olarak kullan.
2. İhtiyaç anında saniyeler içinde oluştur.
3. Kullanımı anlık ölç ve izle.
4. Talebe göre artır veya azalt.
5. İhtiyaç kalmadığında derhal kapat ve ödemeyi kes!

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Geleneksel Model vs. Bulut Modeli

Geleneksel (On-Premise)

- Donanım satın alınır (CAPEX)
- Kapasite sabittir/önceden kestirilir
- Altyapı kurum bünyesindedir
- Kaynak artırmak aylar/haftalar alır
- Atıl kapasite riski yüksektir

Bulut Modeli (Cloud)

- Kaynak hizmet olarak kiralanır (OPEX)
- Kapasite ihtiyaca göre anlık değişir
- Altyapı bulut sağlayıcısındadır
- Kaynaklar dakikalar içinde artırılır
- Kaynak azaltılarak maliyet düşürülür

4. BÖLÜM: BÜYÜK VERİ VE BULUT

Değişken İş Yükleri ve Ölçeklenebilir Analiz Altyapıları

NEDEN BULUT?

Büyük Veri Neden Buluta İhtiyaç Duyar?

Büyük Verinin Getirdiği Yük

- Daha Fazla Veri Hacmi (Volume)
- Daha Hızlı İşlem İhtiyacı (Velocity)
- Daha Fazla Veri Çeşitliliği (Variety)

Bulutun Sağladığı Çözüm

- Sabit sunucular ani veri artışlarında yetersiz kalır.
- Bulut, büyük veri için sınırsız ölçeklenebilir ve esnek bir depolama/hesaplama altyapısı sunar.

VAKA ÇALIŞMASI

Büyük Veri Örneği: Üniversite Sınav Sonuçları Analizi

Senaryo Koşulları

- Yaklaşık 20.000 öğrencili bir üniversite.
- Veri Setleri: Sınav sonuçları, Ders kayıtları, Devam bilgileri, Geçmiş dönem verileri, Başarı analizleri.

İŞ YÜKÜ ANALİZİ

Normal Dönem vs. Sınav Açıklama Dönemi

Normal Dönem İş Yükü

- Düşük veri ve işlem yükü.
- Sistem rölantide çalışır.

Sınav Açıklama Anı

- Binlerce öğrenci aynı anda sisteme yüklenir ve analizler çalıştırılır.
- İşlem ihtiyacı geçici olarak tavan yapar!

BULUT ÇÖZÜMÜ

Bulut Yaklaşımı ile Büyük Veri Yönetimi

Üniversitenin Bulut Mimarisi

1. Veriyi bulut depolama alanında (Object Storage) tut.
2. Analiz zamanı Apache Spark gibi dağıtık analiz kümelerini otomatik başlat ve kaynakları artır.
3. Hesaplama tamamlandığında Spark kümesini kapat.

• Ana İlişki: Değişken İş Yükü -> Değişken Kaynak İhtiyacı

TARTIŞMA KÖŞESİ

Sınıf İçi Tartışma Soruları & Kavramlar

Tartışma Soruları

1. Üniversite bütün yıl boyunca devasa bir analiz kümesini açık tutmalı mıdır?
2. Kaynak ihtiyacı azaldığında ne yapılmalıdır?
3. Kullanılan kaynakların ölçülmesi maliyet yönetimi için neden kritiktir?

İlişkili Kavramlar

- Rapid Elasticity (Hızlı Esneklik)
- Measured Service (Ölçülebilir Hizmet)
- Maliyet Yönetimi (OPEX Optimization)

5. BÖLÜM: HİZMET MODELLERİ (SERVICE MODELS)

Soyutlama Seviyeleri: IaaS, PaaS, SaaS

HİZMET MODELLERİ

Hizmet Modeli (Service Model) Nedir?

Soyutlama Seviyeleri

- Soru: Bulut sağlayıcısı bize yalnızca donanım veya sanal sunucu mu verir?
- Cevap: Hayır! Bulut hizmetleri farklı soyutlama katmanlarında sunulur.
- 3 Temel Hizmet Modeli:

1. IaaS (Infrastructure as a Service)
2. PaaS (Platform as a Service)
3. SaaS (Software as a Service)

TEMEL SORU

Hizmet Modelinin Temel Sorusu

Temel Soru

- 'Sistem katmanlarının ne kadarını ben yönetiyorum, ne kadarını bulut sağlayıcısı yönetiyor?'
- Sorumluluk ve Kontrol Paylaşımı!

IAAS MODELİ

IaaS (Infrastructure as a Service) & Büyük Veri

IaaS Tanımı

• Sağlayıcı ham sanal sunucu, ağ ve depolama sunar. Geriye kalan her şeyi müşteri yönetir.

Büyük Veri Örneği

• Büyük veri analisti:
• Linux VM'leri oluşturur.
• Hadoop ve Spark kurulumunu kendisi yapar.
• Tüm konfigürasyonu kendi yönetir.
• Sonuç: Maksimum Kontrol + Yüksek Yönetim Yükü

PAAS MODELİ

PaaS (Platform as a Service)

Sağlayıcının Sorumluluğu

• Fiziksel Altyapı, Sanallaştırma, İşletim Sistemi, Çalışma Zamanı (Runtime), Ara Yazılımlar, Otomatik Ölçekleme.

Müşterinin Sorumluluğu

• Yalnızca Uygulama Kodu ve Veri!

PAAS BÜYÜK VERİ

PaaS Büyük Veri Örneği

Yönetilen Büyük Veri Platformları

- Sanal makineleri tek tek kurmak yerine:
- Yönetilen Spark / Hadoop Platformu (ör. AWS EMR, Databricks, Google Dataproc) kullanmak.
- Sağlayıcı altyapıyı ve Spark kurulumunu otomatik halleder. Analist sadece SQL veya Python/Spark kodunu çalıştırır.

SAAS MODELİ

SaaS (Software as a Service)

Açıklama & Tanım

- Kullanıcı hazır uygulamayı doğrudan web tarayıcısı veya mobil uygulama üzerinden kullanır.
- Sunucu yönetmez, İşletim sistemi güncellemez, Yazılım kurmaz.
- Tamamen sağlayıcı tarafından yönetilen 'Anahtar Teslim' çözümdür.

SAAS ÖRNEKLERİ

SaaS Örnekleri

Kullanım Alanı

- E-posta Hizmetleri
- Çevrim içi Ofis
- Toplantı Araçları
- İş Zekası ve Raporlama

Popüler Uygulamalar

- Gmail, Outlook 365
- Google Docs, Microsoft 365
- Zoom, Microsoft Teams
- Power BI SaaS, Google Looker

KONTROL SPEKTRUMU

Hizmet Modellerinde Kontrol Spektrumu

Kontrol ve Yönetim Dengesi

- IaaS -> Daha Fazla Müşteri Kontrolü & Esneklik
- PaaS -> Dengeli Yönetim
- SaaS -> Daha Fazla Sağlayıcı Yönetimi & Kolaylık
- Temel Fikir: Soyutlama seviyesi arttıkça bulut sağlayıcı daha fazla teknik katmanı yönetir.

SORUMLULUK MATRİSİ

Hizmet Modelleri Karşılaştırması

IaaS

- Fiziksel Altyapı: Sağlayıcı
- Sanallaştırma: Sağlayıcı
- İşletim Sistemi: MÜŞTERİ
- Çalışma Zamanı: MÜŞTERİ
- Uygulama: MÜŞTERİ
- Veri: MÜŞTERİ

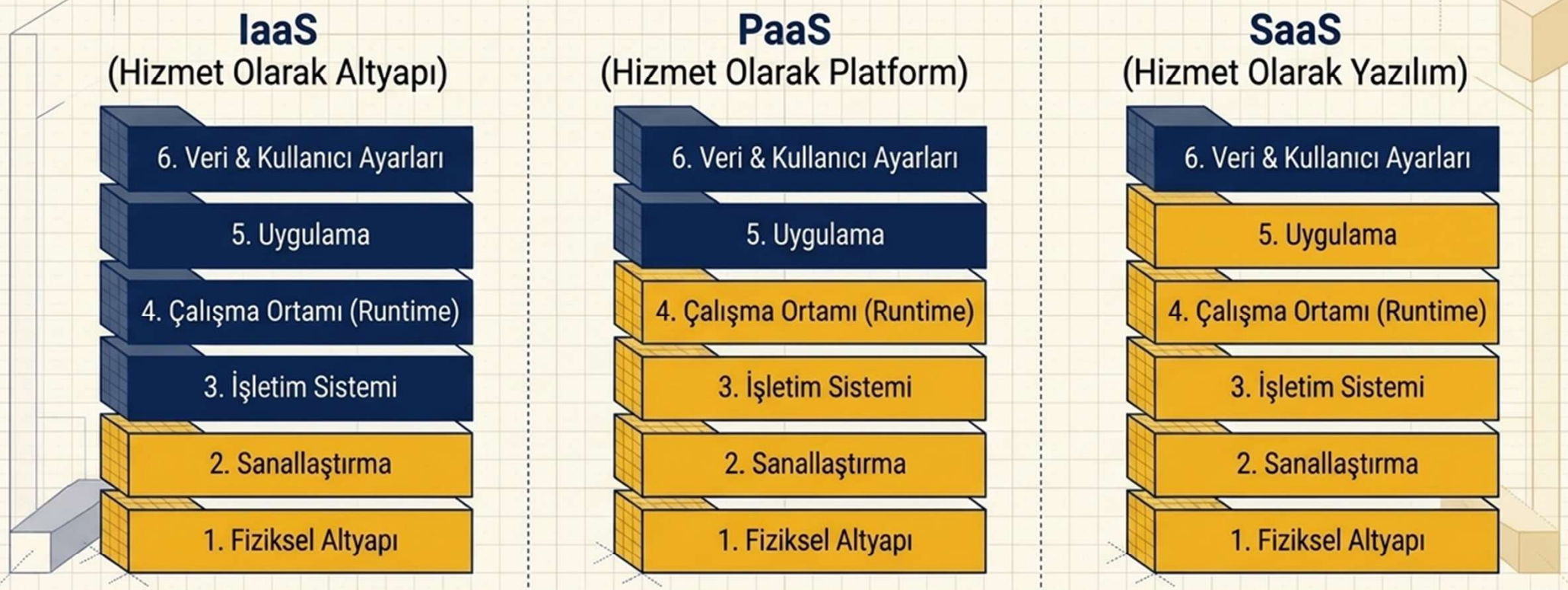
PaaS

- Fiziksel Altyapı: Sağlayıcı
- Sanallaştırma: Sağlayıcı
- İşletim Sistemi: Sağlayıcı
- Çalışma Zamanı: Sağlayıcı
- Uygulama: MÜŞTERİ
- Veri: MÜŞTERİ

SaaS

- Fiziksel Altyapı: Sağlayıcı
- Sanallaştırma: Sağlayıcı
- İşletim Sistemi: Sağlayıcı
- Çalışma Zamanı: Sağlayıcı
- Uygulama: Sağlayıcı
- Veri: MÜŞTERİ

Soyutlama Merdiveni: IaaS, PaaS, SaaS



Soyutlama arttıkça → Teknik yönetim kolaylaşır, altyapı üzerindeki kontrol azalır.

Gemini Notebook

6. BÖLÜM: DAĞITIM MODELLERİ (DEPLOYMENT MODELS)

Bulut Ortamının Konumlandırılması ve Erişim Sınırları

TEMEL AYRIM

Hizmet Modeli != Dağıtım Modeli

Hizmet Modeli (IaaS/PaaS/SaaS)

- 'NE ALIYORUM?'
- Sağlayıcının ne kadar katman yönettiğini ve hizmetin türünü belirler.

Dağıtım Modeli (Public/Private/Hybrid)

- 'NASIL VE KİMİN KULLANIMINA SUNULUYOR?'
- Bulut ortamının nerede konumlandığını ve kime tahsis edildiğini belirler.

PUBLIC CLOUD

Public Cloud (Genel Bulut)

Açıklama & Örnekler

- Genel müşterilerin erişimine ve kullanımına sunulan devasa bulut altyapılarıdır.
- Örnek Sağlayıcılar: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP).

ÖNEMLİ VURGU!

! 'Public' olması verilerin herkese açık olduğu anlamına GELMEZ. Altyapı geneldir, verileriniz şifrelidir ve erişim yetkiyle sınırlıdır.

PUBLIC CLOUD ANALİZİ

Public Cloud: Avantajlar ve Riskler

Avantajlar

- Değişken büyük ölçek
- Çok sayıda hazır servis
- Hızlı kaynak sağlama
- Küresel bölgelerde hizmet

Riskler & Zorluklar

- Sağlayıcıya bağımlılık (Vendor Lock-in)
- Veri konumu ve mevzuat (KVKK/GDPR)
- Yanlış yapılandırma riski
- Ağ bağımlılığı

PRIVATE CLOUD

Private Cloud (Özel Bulut)

Açıklama & Örnekler

- Sadece belirli bir kuruluşa veya kuruma özel olarak tahsis edilmiş bulut ortamıdır.
- Örnek: Bir üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi, personel verileri ve hassas araştırmaları için sadece kendi veri merkezinde kurduğu bulut altyapısı.

PRIVATE CLOUD ANALİZİ

Private Cloud: Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajlar

- Maksimum kontrol ve özelleştirme
- Özel güvenlik ve mevzuat uyumu
- Kurum içi sistemlerle entegrasyon

Dezavantajlar

- Yüksek kurulum maliyeti (CAPEX)
- Uzman teknik personel ihtiyacı
- Bakım ve altyapı sorumluluğu

HYBRID CLOUD

Hybrid Cloud (Hibrit Bulut)

Açıklama & Mantık

• Public Cloud ve Private Cloud ortamlarının birlikte kullanıldığı esnek mimari.

Üniversite Örneği

• Private Cloud üzerinde: Öğrenci notları, kimlik bilgileri, kişisel veriler.

• Public Cloud üzerinde: Anonimleştirilmiş araştırma verileri ve yoğun hesaplamalı AI analizi.

HYBRID CLOUD ANALİZİ

Hybrid Cloud: Avantajlar ve Zorluklar

Avantajlar

- Hassas verilerde kontrol
- Public Cloud esnekliği ve ölçeği
- Değişken iş yüklerinde maliyet optimizasyonu

Zorluklar

- İki ortamın karmaşık yönetimi
- Ağ güvenliği ve veri aktarım maliyeti
- Sistem uyumluluğu

COMMUNITY CLOUD

Community Cloud (Topluluk Bulutu)

Açıklama & Örnekler

- Ortak gereksinimlere (güvenlik, mevzuat, misyon) sahip belirli bir topluluğa yönelik bulut altyapısıdır.
- Örnekler: Üniversitelerin ortak araştırma bulutu, Hastanelerin sağlık araştırma altyapısı, Kamu kurumlarının ortak platformu.

SENARYO ANALİZİ 1

Senaryo 1: Kişisel Fotoğraf Depolama

Senaryo Tanımı

- Bir öğrenci telefon fotoğraflarını çevrim içi depoluyor.

Model Tespiti & Açıklama

SENARYO ANALİZİ 1

Senaryo 1: Kişisel Fotoğraf Depolama

Senaryo Tanımı

- Bir öğrenci telefon fotoğraflarını çevrim içi depoluyor.

Model Tespiti & Açıklama

-> Public Cloud + SaaS

! Public olması fotoğrafları herkesin görebileceği anlamına gelmez. Altyapı geneldir, erişim kişiye özeldir.

SENARYO ANALİZİ 2

Senaryo 2: Öğrenci Bilgi Sistemi

Senaryo Tanımı

• Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi (notlar, kimlik bilgileri, ders kayıtları).

Model Tespiti & Açıklama

SENARYO ANALİZİ 2

Senaryo 2: Öğrenci Bilgi Sistemi

Senaryo Tanımı

• Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi (notlar, kimlik bilgileri, ders kayıtları).

Model Tespiti & Açıklama

-> Private Cloud veya Hybrid Cloud

• Kritik ve yasal koruma altındaki veriler olduğu için korumalı/özel altyapı tercih edilir.

SENARYO ANALİZİ 3

Senaryo 3: Ortak Araştırma Altyapısı

Senaryo Tanımı

• Birden fazla üniversitenin ortak kullandığı araştırma altyapısı.

Model Tespiti & Açıklama

SENARYO ANALİZİ 3

Senaryo 3: Ortak Araştırma Altyapısı

Senaryo Tanımı

• Birden fazla üniversitenin ortak kullandığı araştırma altyapısı.

Model Tespiti & Açıklama

-> Community Cloud

• Ortak gereksinim ve akademik hedeflere sahip belirli bir topluluğun kullandığı ortam.

SENARYO ANALİZİ 4

Senaryo 4: Kritik Veri + Yapay Zeka Analizi

Senaryo Tanımı

• Kritik veriler kurum içinde, yoğun AI/büyük veri analizleri public cloud'ta.

Model Tespiti & Açıklama

SENARYO ANALİZİ 4

Senaryo 4: Kritik Veri + Yapay Zeka Analizi

Senaryo Tanımı

• Kritik veriler kurum içinde, yoğun AI/büyük veri analizleri public cloud'ta.

Model Tespiti & Açıklama

-> Hybrid Cloud

• Private ve Public bulutun güçlerinin birleştirildiği model.

DEĞERLENDİRME

Senaryolar Üzerine Düşünce

Ortak Soru

- 'Bu 4 senaryoda değişen temel şey nedir?'

DEĞERLENDİRME

Senaryolar Üzerine Düşünce

Ortak Soru

- 'Bu 4 senaryoda değişen temel şey nedir?'

Yanıt

- Bulut altyapısının nasıl konumlandırıldığı ve kimlerin kullanımına ayrıldığı.

KONTROL SORUSU

IaaS ile Public Cloud Aynı Şey Midir?

Soru & Yanıt

- Soru: IaaS ile Public Cloud aynı şey midir?

KONTROL SORUSU

IaaS ile Public Cloud Aynı Şey Midir?

Soru & Yanıt

- Soru: IaaS ile Public Cloud aynı şey midir?
- Cevap: HAYIR! Kesinlikle aynı şey değildir.

KONTROL SORUSU

IaaS ile Public Cloud Aynı Şey Midir?

Soru & Yanıt

- Soru: IaaS ile Public Cloud aynı şey midir?
- Cevap: HAYIR! Kesinlikle aynı şey değildir.
- IaaS -> 'Ne tür bir hizmet alıyorum?' (Altyapı)
- Public Cloud -> 'Bu ortam nasıl konumlandırılmış?' (Genel kullanım)

GENEL ÖZET

Hizmet ve Dağıtım Modelleri Özet Farkı

Hizmet Modelleri (IaaS, PaaS, SaaS)

- 'NE ALIYORUM?' sorusunu yanıtlar (Hizmet Türü).

Dağıtım Modelleri (Public, Private, Hybrid...)

- 'NASIL VE KİMİN KULLANIMINA SUNULUYOR?' sorusunu yanıtlar (Konumlandırma).

PEKİŞTİRME SORULARI

Pekiştirme Soruları Soru 1

Soru 1

Sistemin yoğunluk artınca sunucu ekleyip azalınca düşürmesi?

PEKİŞTİRME SORULARI

Pekiştirme Soruları Soru 1

Soru 1

Sistemin yoğunluk artınca sunucu ekleyip azalınca düşürmesi?

Cevap

Rapid Elasticity (Hızlı Esneklik)

PEKİŞTİRME SORULARI

Pekiştirme Soruları Soru 2

Soru 2

Bilişim kaynaklarının ihtiyaç duyulduğunda hizmet olarak kullanılması?

PEKİŞTİRME SORULARI

Pekiştirme Soruları Soru 2

Soru 2

Bilişim kaynaklarının ihtiyaç duyulduğunda hizmet olarak kullanılması?

Cevap

Bulut Bilişim (Cloud Computing)

PEKİŞTİRME SORULARI

Pekiştirme Soruları Soru 3

Soru 3

Fiziksel sunucu ve depolamanın ortak havuzda yönetilmesi?

PEKİŞTİRME SORULARI

Pekiştirme Soruları Soru 3

Soru 3

Fiziksel sunucu ve depolamanın ortak havuzda yönetilmesi?

Cevap

Resource Pooling (Kaynak Havuzlaştırma)

PEKİŞTİRME SORULARI

Pekiştirme Soruları Soru 4

Soru 4

Web panelinden kendi VM'ini oluşturabilmek?

PEKİŞTİRME SORULARI

Pekiştirme Soruları Soru 4

Soru 4

Web panelinden kendi VM'ini oluşturabilmek?

Cevap

-> On-Demand Self-Service

PEKİŞTİRME SORULARI

Pekiştirme Soruları Soru 5

Soru 5

Kaynak kullanımının izlenebilmesi?

PEKİŞTİRME SORULARI

Pekiştirme Soruları Soru 5

Soru 5

Kaynak kullanımının izlenebilmesi?

Cevap

Measured Service

PEKİŞTİRME SORULARI

Pekiştirme Soruları Soru 6

Soru 6

Hazır e-posta uygulaması kullanmak?

PEKİŞTİRME SORULARI

Pekiştirme Soruları Soru 6

Soru 6

Hazır e-posta uygulaması kullanmak?

Cevap

SaaS

PEKİŞTİRME SORULARI

Pekiştirme Soruları Soru 7

Soru 7

Bilgisayar, tablet ve telefondan erişebilmek?

Cevap

Broad Network Access

GELECEK HAFTAYA HAZIRLIK

Haftaya Konumuz: Bulut Servis Sağlayıcıları ve Sanallaştırma (Virtual Machine – VM) Teknolojileri

Hazırlık Sorusu: Sanal makine nedir? Fiziksel sunucudan farkı nelerdir?